

EXPERIÊNCIA CRIATIVA · PUCPR

1ª SPRINT

Modular Perfumes

Consultor olfativo com inteligência artificial

EQUIPE

Enzo Koeche Castagna · Angelo · André
Lagos

ORIENTADORES

Profa. Cristina Verçosa P. B. de Souza · Prof. Giulio Domenico Bordin · Profa. Rosilene
Fernandes

O que vamos mostrar em 5 minutos

01

Canvas PBB

Três personas, uma feature por persona e os PBIs da 1ª Sprint.

1 MIN

02

User Stories

Uma história por PBI, com critérios de aceite de fluxo principal e de exceção.

1 MIN

03

Implementação

Cada PBI funcionando no site, com a base de dados preenchida e recuperada.

3 MIN

O produto: plataforma gratuita, com login, em que o cliente responde um questionário de perfil olfativo e um agente de IA recomenda perfumes de um catálogo importado de API externa; a compra acontece nas lojas parceiras.

Product Backlog Building

PRODUCT BACKLOG BUILDING

PBB Canvas

PRODUCT NAME:

Modular Perfumes

PROBLEMS	Cliente não sabe qual perfume combina com ele Não entende notas, acordes e famílias olfativas	PERSONAS Responde o questionário de perfil Conversa com o consultor de IA Cliente Achar perfumes que combinem comigo Comprar sem errar Cadastra a loja e as ofertas Acompanha os cliques recebidos Lojista Parceiro Receber clientes interessados Ofertas sempre corretas Monta o questionário de perfil Importa o catálogo e aprova lojistas Administrador Catálogo completo e confiável Plataforma segura e bem configurada	
	Compra às cegas pela internet, sem sentir o cheiro Informação de perfume espalhada em vários sites	FEATURES Recomendação genérica Não sabe do que gosta Conta e Perfil Olfativo Acesso grátis com login Perfil olfativo salvo Loja sem visibilidade Parceiro não verificado Cadastro da Loja Loja aprovada Dados sempre atuais Perguntas genéricas Perfil mal definido Questionário de Perfil Perguntas editáveis Pesos por família	
	Recomendação genérica, igual para todo mundo Arrependimento e devolução depois da compra	Não entende as notas Compra às cegas Consultor Olfativo por IA Recomendação explicada Linguagem simples Link quebrado Preço desatualizado Gestão de Ofertas Oferta por perfume Pausar e reativar Cadastro manual lento Ficha incompleta Catálogo via API Importação automática Ficha revisada	
	Loja não chega a quem já quer comprar Cadastrar catálogo à mão é lento e incompleto	Informação espalhada Muitas lojas e abas Sacola e Compra nas Lojas Favoritos num só lugar Vai direto à loja Não mede o retorno Público errado Relatório de Cliques Cliques por oferta Cliente já interessado Lojista falso IA sai do assunto Gestão da Plataforma Lojas aprovadas Regras do consultor	
EXPECTATIONS	Recomendação a partir do meu perfil olfativo Linguagem simples, sem jargão de perfumaria	PBI: PRODUCT BACKLOG ITEMS Realizar o cadastro do cliente Realizar o login na plataforma Responder o questionário de perfil olfativo Manter os dados da conta do cliente Conversar com o agente consultor Receber as recomendações personalizadas Consultar a ficha do perfume Avaliar a recomendação recebida Adicionar e remover perfumes da sacola Finalizar a sacola abrindo as lojas	
	Ficha com foto, notas e acordes de cada perfume Juntar os que gostei e ir direto à loja	Solicitar o cadastro da loja parceira Manter as ofertas da loja Manter os dados da loja Pausar ou reativar uma oferta Buscar perfume do catálogo para ofertar Consultar os cliques por oferta	
	Acesso gratuito com login e senha Consultor de IA disponível a qualquer hora	Manter as perguntas do questionário Consultar o log de importações Ocultar ou reexibir perfume Manter as diretrizes do agente Importar os perfumes pela API de catálogo Agendar a sincronização do catálogo Aprovar ou bloquear loja parceira Consultar as avaliações das recomendações Manter as alternativas e os pesos Revisar a ficha de perfume importada Manter os usuários da plataforma Consultar os indicadores de uso	
	Lojista recebe cliente já interessado Catálogo completo vindo de API externa	SPRINT 1 — PBIs destacados em vermelho: Realizar o cadastro do cliente • Realizar o login na plataforma • Responder o questionário de perfil olfativo • Manter as perguntas do questionário • Importar os perfumes pela API de catálogo	

Três personas, com papéis diferentes

Cliente

O QUE FAZ

Responde o questionário de perfil

Conversa com o consultor de IA

O QUE ESPERA

Achar perfumes que combinem comigo

Comprar sem errar

Lojista Parceiro

O QUE FAZ

Cadastra a loja e as ofertas

Acompanha os cliques recebidos

O QUE ESPERA

Receber clientes interessados

Ofertas sempre corretas

Administrador

O QUE FAZ

Monta o questionário de perfil

Importa o catálogo e aprova lojistas

O QUE ESPERA

Catálogo completo e confiável

Plataforma segura e bem configurada

Uma feature para cada persona

CLIENTE

Conta e Perfil Olfativo

PROBLEMAS / NECESSIDADES

Recomendação genérica

Não sabe do que gosta

RESULTADOS / BENEFÍCIOS

Acesso grátis com login

Perfil olfativo salvo

US1 · US2 · US3

LOJISTA PARCEIRO

Cadastro da Loja

PROBLEMAS / NECESSIDADES

Loja sem visibilidade

Parceiro não verificado

RESULTADOS / BENEFÍCIOS

Loja aprovada

Dados sempre atuais

próximas sprints

ADMINISTRADOR

Questionário de Perfil

PROBLEMAS / NECESSIDADES

Perguntas genéricas

Perfil mal definido

RESULTADOS / BENEFÍCIOS

Perguntas editáveis

Pesos por família

US4

ADMINISTRADOR

Catálogo via API

PROBLEMAS / NECESSIDADES

Cadastro manual lento

Ficha incompleta

RESULTADOS / BENEFÍCIOS

Importação automática

Ficha revisada

US5

PBIs implementados na 1ª Sprint

PBI		Persona	Feature
US1	Realizar o cadastro do cliente	Cliente	Conta e Perfil Olfativo
US2	Realizar o login na plataforma	Cliente	Conta e Perfil Olfativo
US3	Responder o questionário de perfil olfativo	Cliente	Conta e Perfil Olfativo
US4	Manter as perguntas do questionário	Administrador	Questionário de Perfil
US5	Importar os perfumes pela API de catálogo	Administrador	Catálogo via API

Objetivo da sprint: o cliente cria a conta, faz login e responde o questionário; o administrador monta o questionário e importa o catálogo.

Cliente

US1 PBI

Realizar o cadastro do cliente

COMO Cliente · **POSSO** realizar o cadastro na plataforma, informando nome, e-mail e senha · **PARA** ter acesso grátis com login ao consultor olfativo

CA1 fluxo principal

DADO QUE estou na página de cadastro
QUANDO informo nome, e-mail válido e senha com 8+ caracteres e aciono "Criar conta"
ENTÃO grava a conta com perfil "cliente", senha criptografada, e me leva ao questionário

CA2 exceção

DADO QUE estou na página de cadastro
QUANDO informo um e-mail que já possui conta
ENTÃO não cria a conta e exibe "Este e-mail já está cadastrado"

US2 PBI

Realizar o login na plataforma

COMO Cliente · **POSSO** realizar o login na plataforma com e-mail e senha · **PARA** acessar meu perfil olfativo salvo

CA1 fluxo principal

DADO QUE tenho conta ativa e já concluí o questionário
QUANDO informo e-mail e senha corretos e aciono "Entrar"
ENTÃO abre a sessão e me leva à página inicial com o meu perfil olfativo

CA2 exceção

DADO QUE estou na tela de login
QUANDO informo e-mail ou senha incorretos
ENTÃO exibe "E-mail ou senha inválidos", sem dizer qual está errado

US3 PBI

Responder o questionário de perfil olfativo

COMO Cliente · **POSSO** responder o questionário de perfil olfativo · **PARA** ter o meu perfil olfativo salvo e receber recomendações que combinem comigo

CA1 fluxo principal

DADO QUE estou autenticado e existe um questionário ativo
QUANDO respondo as perguntas obrigatórias e aciono "Concluir"
ENTÃO grava as respostas, gera o perfil olfativo e libera o consultor

CA2 exceção

DADO QUE estou respondendo o questionário
QUANDO aciono "Concluir" com pergunta obrigatória sem resposta
ENTÃO não conclui e destaca as perguntas pendentes

Administrador

US4 PBI

Manter as perguntas do questionário

COMO Administrador · **POSSO** cadastrar, consultar, alterar e excluir as perguntas do questionário · **PARA** ter perguntas editáveis que revelem o perfil olfativo de cada cliente

CA1 fluxo principal

DADO QUE estou na gestão do questionário
QUANDO informo enunciado, tipo e ao menos duas alternativas e aciono "Salvar"
ENTÃO grava a pergunta como ativa e a exibe na lista, na ordem definida

CA2 exceção

DADO QUE estou cadastrando ou alterando uma pergunta
QUANDO deixo o enunciado vazio ou informo menos de duas alternativas
ENTÃO não grava e exibe "Informe o enunciado e pelo menos duas alternativas"

US5 PBI

Importar os perfumes pela API de catálogo

COMO Administrador · **POSSO** importar os perfumes da API externa de catálogo · **PARA** ter a importação automática do catálogo, com foto, notas e acordes, sem cadastro manual

CA1 fluxo principal

DADO QUE a chave de acesso da API está configurada
QUANDO aciono "Importar catálogo"
ENTÃO grava os perfumes com nome, marca, foto, notas e acordes e registra no log "concluída"

CA2 exceção

DADO QUE a API está fora do ar ou recusa a chave
QUANDO aciono "Importar catálogo"
ENTÃO mantém o catálogo atual e registra no log "falhou" com a mensagem de erro

Como foi construído

TECNOLOGIAS

Python + Flask (páginas HTML com Jinja)

HTML, CSS e Bootstrap 5

MySQL 8 com SQL escrito à mão

API externa de catálogo: Fragella

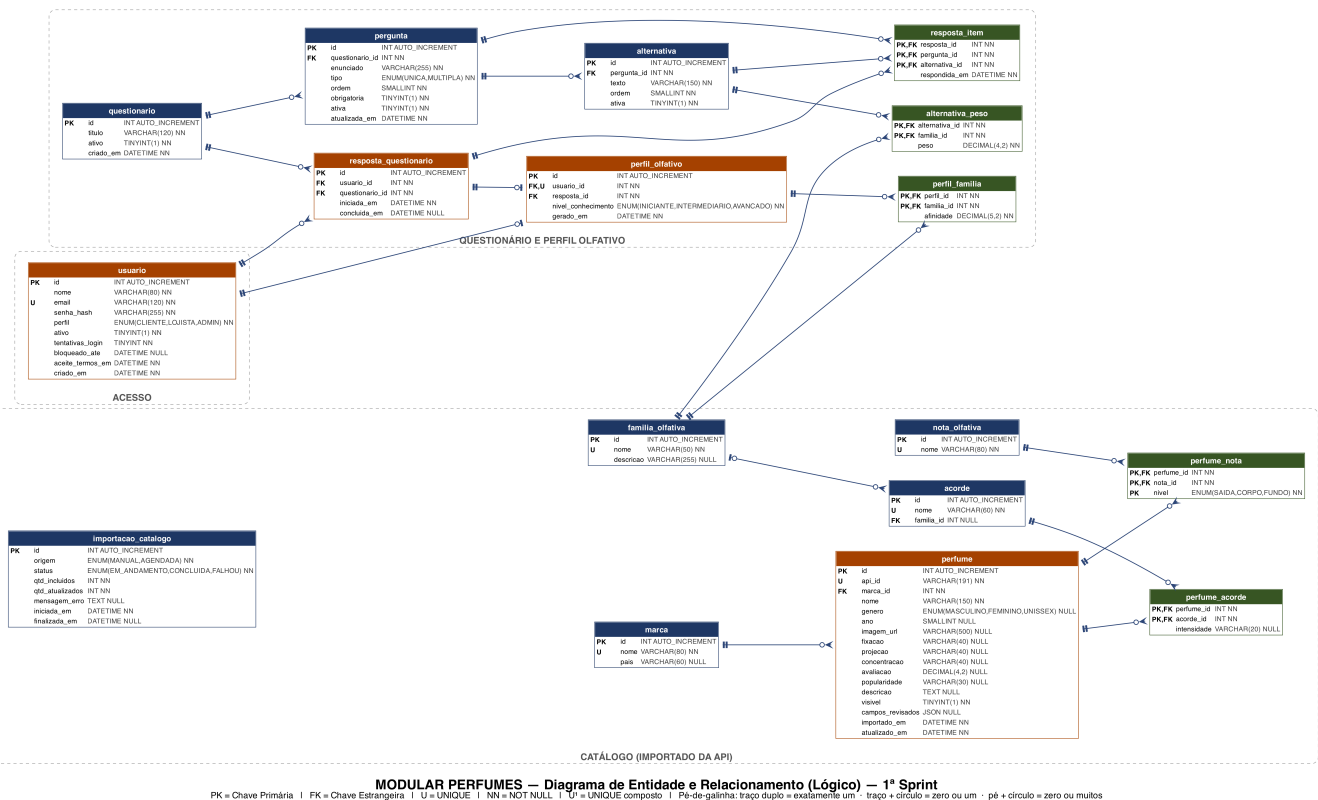
QUALIDADE

27 testes automáticos: um por critério de aceite

Senha com hash, CSRF e acesso checado no servidor

Código versionado no GitHub; tarefas no Trello

MODELO LÓGICO DA 1ª SPRINT (17 TABELAS)



Cadastro do cliente

FORMULÁRIO

Criar conta

É gratuito. Depois do cadastro você responde o questionário de perfil olfativo.

Nome

Marina Demo

E-mail

marina.demo@exemplo.com

Senha

.....

Mínimo de 8 caracteres.

CA1 · CONTA CRIADA → QUESTIONÁRIO

mesMeu perfilConsultorIA

questionário de perfil olfativo.

Perfil olfativo — versão 1

Um pouco do seu gosto. Com o perfil pronto, o consultor de IA é liberado para vo
com * são obrigatórias.

Quanto tempo você entende de perfumes? * (marque uma)

a, estou começando

neço algumas marcas e perfumes

o que são notas e famílias olfativas

Em que ocasiões você mais usaria o perfume? * (marque uma ou mais)

CA2 · E-MAIL JÁ CADASTRADO

Criar conta

É gratuito. Depois do cadastro você responde o questionário de perfil olfativo.

Nome

Marina de Novo

E-mail

marina.demo@exemplo.com

Este e-mail já está cadastrado

Senha

BANCO · SELECT id, nome, email, perfil, senha_hash FROM usuario

id	nome	email	perfil	senha_hash (início)	criado_em
4	Marina Demo	marina.demo@exemplo.com	CLIENTE	pbkdf2:sha256:1000000\$	2026-09-14 15:08:27

Login na plataforma

CA2 • E-MAIL OU SENHA INVÁLIDOS

Entrar

E-mail ou senha inválidos

E-mail

marina.demo@exemplo.com

Senha

Entrar

Ainda não tem conta? [Criar conta](#)

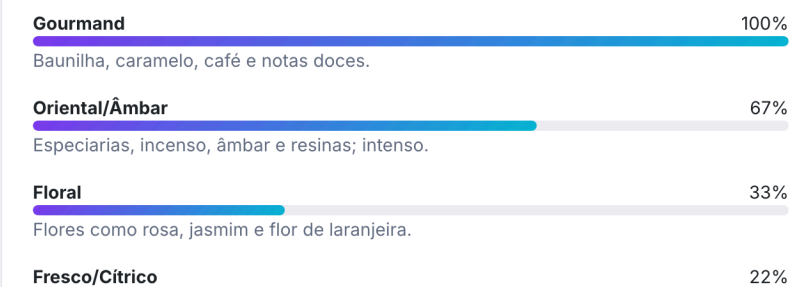
CA1 • SESSÃO ABERTA, PERFIL DO CLIENTE

Modular Perfumes Perfumes Meu perfil Consultor IA

Marina Demo · Cliente Sair

Seu perfil olfativo

Nível de conhecimento: **Iniciante** · gerado em 14/09/2026 15:08



AGENTE DE IA

Consultor olfativo

Seu acesso está liberado. O agente de IA usa este perfil para buscar no catálogo e explicar por que cada perfume combina com você.

Conversar com o consultor

Ver perfumes

Sem questionário concluído, o login leva direto ao questionário (CA3). Cada tela checa o perfil de acesso no servidor.

Questionário de perfil olfativo

CA2 · OBRIGATÓRIAS PENDENTES FICAM DESTACADAS

Modular Perfumes

Perfumes

Meu perfil

Consultor

IA

Marina Demo · Cliente

Sair

Leve e discreto

☐

Marcante e que fica na pele

☒

Doce e aconchegante

☐

Elegante e sofisticado

5. Em que clima você mais vai usar o perfume? * (marque uma)

☐

Calor

☒

Frio

☐

Uso o ano todo

6. Para quem é o perfume? * (marque uma)

Responda esta pergunta para concluir.

☐

Para mim

☐

Para presentear alguém

7. Que estilo de perfume você procura? * (marque uma)

Responda esta pergunta para concluir.

☐

Masculino

☐

Feminino

☐

Unisex

☐

Tanto faz

8. Em que período do dia você mais usaria? * (marque uma)

Responda esta pergunta para concluir.

☐

Durante o dia

CA1 · PERFIL GERADO

Modular Perfumes

Perfumes

Meu perfil

Consultor

IA

Marina Demo · Cliente

Sair

Perfil olfativo gerado! O consultor de IA está liberado para você.

Seu perfil olfativo

Nível de conhecimento: Iniciante · gerado em 14/09/2026 15:08

Gourmand

100%

Baunilha, caramelo, café e notas doces.

Oriental/Âmbar

67%

Especiarias, incenso, âmbar e resinas; intenso.

Floral

33%

Flores como rosa, jasmim e flor de laranjeira.

Fresco/Cítrico

22%

Limão, bergamota, laranja; leve e revigorante.

Amadeirado

22%

Sândalo, cedro, vetiver e couro.

AGENTE DE IA

Consultor olfativo

Seu acesso está liberado. O agente de IA usa este perfil para buscar no catálogo e explicar por que cada perfume combina com você.

Conversar com o consultor

Ver perfumes

BANCO · RESPOSTA DA MARINA

momento	perguntas respondidas	concluida_em
após CA2	5	NULL
após CA1	11	2026-09-14 15:08:29

BANCO · perfil_familia (afinidade = soma dos pesos)

familia	afinidade
Gourmand	9.00
Oriental/Âmbar	6.00
Floral	3.00
Fresco/Cítrico	2.00

[3] IMPLEMENTAÇÃO

12

Manter as perguntas do questionário

CA1 · PERGUNTA CADASTRADA NA LISTA · CA3 · RESPONDIDA É DESATIVADA

Modular Perfumes

Perfumes

Painel

Questionário

Catálogo

Administrador · Administrador

Sair

A pergunta já tinha respostas: foi desativada e não aparece mais para novos clientes.

Perguntas do questionário

Perfil olfativo — versão 1

+ Nova pergunta

Ordem	Enunciado	Tipo	Alternativas	Respostas	Situação	Ações
1	Quanto você entende de perfumes? *	Única	3	1	Ativa	Alterar Excluir
2	Em que ocasiões você mais usaria o perfume? *	Múltipla	4	2	Ativa	Alterar Excluir
3	Quais destes cheiros agradam você? *	Múltipla	7	2	Ativa	Alterar Excluir
4	Como você prefere que o perfume seja? *	Única	4	1	Ativa	Alterar Excluir
5	Em que clima você mais vai usar o perfume? *	Única	3	1	Ativa	Alterar Excluir
6	Para quem é o perfume? *	Única	2	1	Ativa	Alterar Excluir
7	Que estilo de perfume você procura? *	Única	4	1	Ativa	Alterar Excluir
8	Em que período do dia você mais usaria? *	Única	3	1	Ativa	Alterar Excluir
9	Quanto tempo você quer que o perfume dure na pele? *	Única	3	1	Ativa	Alterar Excluir
10	Quanto você pretende investir em um perfume? *	Única	4	1	Ativa	Alterar Excluir
12	No trabalho, você prefere perfumes discretos ou marcantes? *	Única	3	0	Ativa	Alterar Excluir

CA2 · MENOS DE DUAS ALTERNATIVAS

Modular Perfumes

Perfumes

Painel

Questionário

Catálogo

Administrador · Administrador

Sair

Informe o enunciado e pelo menos duas alternativas

Nova pergunta

Enunciado

No trabalho, você prefere perfumes discretos ou marcantes?

Tipo de resposta

Escolha única

Ordem

12

Obrigatória

Alternativas (uma por linha, mínimo de duas)

Discretos

BANCO · pergunta (trecho)

id	enunciado	ativa	respostas
9	Quanto tempo você quer que o perfume dure na pele?	1	1
10	Quanto você pretende investir em um perfume?	1	1
11	Quais destes cheiros você NÃO gosta?	0	1
13	No trabalho, você prefere perfumes discretos ou marcantes?	1	0

A pergunta 11 tinha resposta: foi desativada, não apagada. A 13 foi criada pelo administrador na tela (CA1).

Importar os perfumes pela API

CA1 · PERFUMES IMPORTADOS COM FOTO, NOTAS E ACORDES

Modular Perfumes

Perfumes

Painel

Questionário

Catálogo

Administrador

Administrador

Sair

Catálogo via API

Importar catálogo

Provedor: **Fragella API** chave configurada

Marca

Ex.: Casa Demo

Quantidade máxima

10

Cada importação usa 1 requisição da cota da API.

Importar catálogo

Últimas importações

#12 · 14/09 15:06

0 incluído(s), 50 atualizado(s)

concluída

#11 · 14/09 15:06

Chave de acesso da API não configurada (FRAGELLA_API_KEY).

falhou

#10 · 14/09 14:45

50 incluído(s), 0 atualizado(s)

concluída

#9 · 14/09 14:45

50 incluído(s), 0 atualizado(s)

concluída

Perfumes no catálogo 100



Allure · Chanel

Feminino · 1996 · fixação: Long Lasting · projeção: Strong

Notas: Bergamot, Lemon, Mandarin Orange, Passionfruit, peach, Freesia, Honeysuckle, Jasmine, Magnolia, May Rose, Orange Blossom, Peony, Water Lily, Amber, Patchouli, Sandalwood, Vanilla, Vetiver

Acordes: citrus, aromatic, fresh, woody, white floral, floral, powdery, sweet, vanilla, fruity

ID na API: Allure



Allure Edition Blanche · Chanel

Masculino · 2008 · fixação: Moderate · projeção: Moderate

Notas: Pink Pepper, Sandalwood, Amber, Musk, Sandalwood, Tonka Bean

Acordes: citrus, aromatic, woody, powdery, sweet, vanilla, musky, gourmand, soft spicy

ID na API: Allure-Edition-Blanche



Allure Homme Sport Cologne for men · Chanel

Masculino · 2007 · fixação: Moderate · projeção: Moderate

Notas: Aldehydes, Bergamot, Grapefruit, Lemon, Mandarin Orange, Neroli, Orange, Elemi resin, Fir Resin, spices, Atlas Cedar, Pepper, Tonka Bean, Vetiver, White Musk

Acordes: citrus, aromatic, fresh, woody, fresh spicy, gourmand

ID na API: allure-homme-sport-cologne-chanel-for-men



Allure Homme Sport Eau Extreme · Chanel

Masculino · 2012 · fixação: Long Lasting · projeção: Moderate

Notas: Cypress, Mandarin Orange, Mint, Sage, Pepper, Cedar, Musk, Sandalwood, Tonka Bean

Acordes: citrus, aromatic, amber, warm spicy, woody, sweet, vanilla, musky, fresh spicy, green

ID na API: Allure-Homme-Sport-Eau-Extreme

BANCO · importacao_catalogo (log)

id	status	incluídos	atualizados	mensagem
12	CONCLUIDA	0	50	
11	FALHOU	0	0	Chave de acesso da API não configurada (FRAGELLA_API_KEY).
10	CONCLUIDA	50	0	
9	CONCLUIDA	50	0	

CA2: sem chave, o log registra "falhou" e o catálogo é mantido. **CA3:** reimportar atualiza pelo id da API, sem duplicar (0 incluídos, 50 atualizados).

BANCO · perfumes por marca

marca	perfumes	com foto	de	até	nota média
Chanel	50	50	1921	2023	4.13
Creed	50	50	1862	2024	3.98
Dior	50	50	1976	2023	4.12
Guerlain	50	50	1929	2024	4.01
Jean Paul Gaultier	50	50	1992	2024	3.97
Tom Ford	50	50	2006	2023	4.00
Yves Saint Laurent	50	50	1971	2024	4.06

MODULAR PERFUMES · 1ª SPRINT

[3] IMPLEMENTAÇÃO

14

Preenchida pelo site e recuperada nas telas

PERFUMES

350

vindos da API, com foto

NOTAS OLFATIVAS

3591

pirâmide saída/corpo/fundo

ACORDES

3210

com intensidade

MARCAS

7

criadas na importação

GRAVAÇÃO (O QUE O SITE FAZ)

```
INSERT INTO usuario (nome, email, senha_hash, perfil) ...
INSERT INTO resposta_item (resposta_id, pergunta_id, alternativa_id)
...
INSERT INTO perfil_familia (perfil_id, familia_id, afinidade)
  SELECT ..., SUM(ap.peso) FROM resposta_item ri
  JOIN alternativa_peso ap ON ... GROUP BY ap.familia_id
```

RECUPERAÇÃO (O QUE A TELA MOSTRA)

```
SELECT f.nome, pf.afinidade FROM perfil_familia pf
JOIN familia_olfativa f ON f.id = pf.familia_id
WHERE pf.perfil_id = %s ORDER BY pf.afinidade DESC;

SELECT * FROM importacao_catalogo ORDER BY id DESC;
```

Script do banco e consultas de verificação no GitHub: [entregas/sql/](#).

1ª SPRINT ENTREGUE

Obrigado!

Próxima sprint: o **consultor de IA** conversa com o cliente e recomenda perfumes do catálogo, e a vitrine mostra os melhores do ano e de cada década.

GITHUB

github.com/EnzoKoeche/modular-perfumes

TRELLO

trello.com/b/PN46fipf